

Permisos de Archivos en Linux

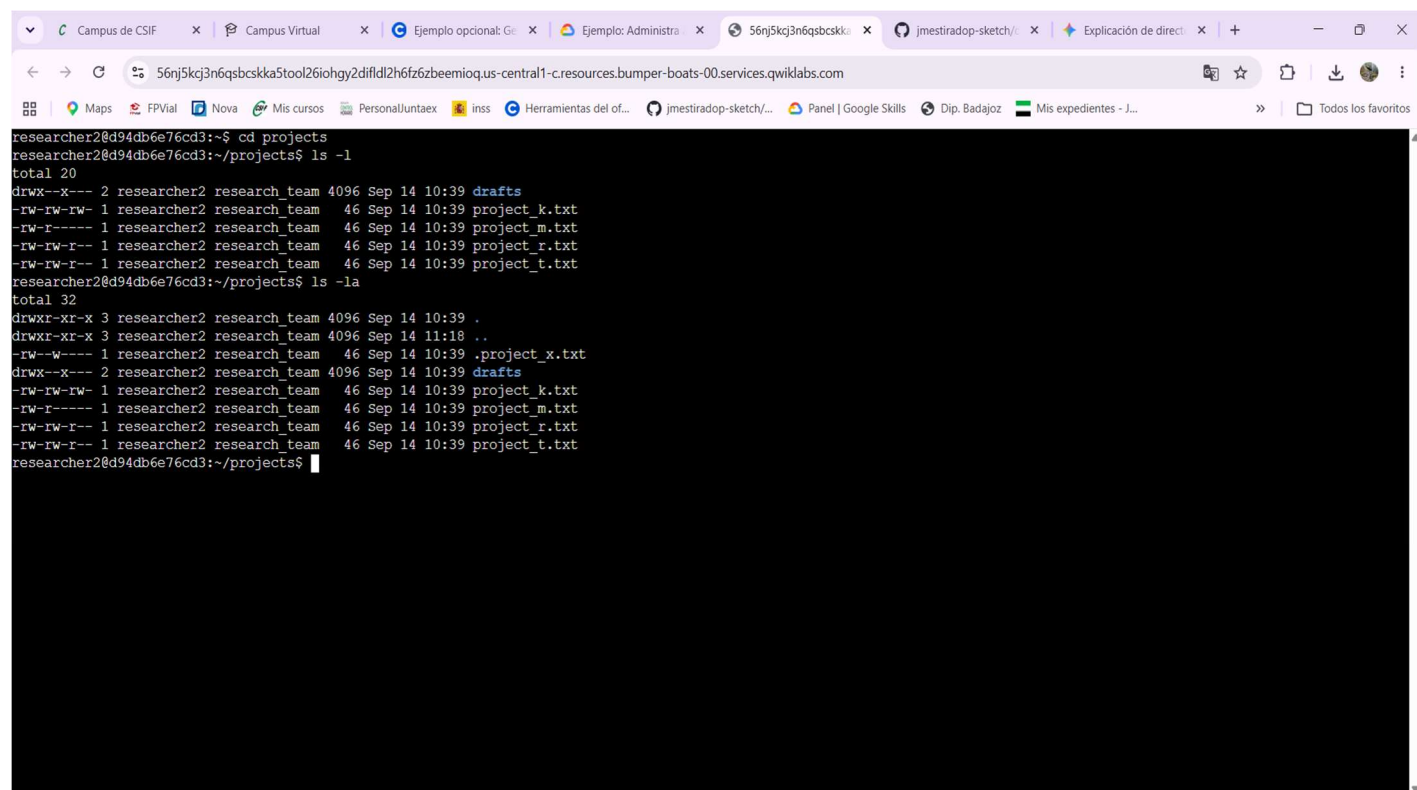
Guía técnica de auditoría y modificación de permisos de acceso en entornos Linux

Descripción del proyecto

En esta práctica de ciberseguridad y administración de sistemas, el objetivo principal es auditar y corregir los permisos de acceso en los directorios y archivos de trabajo del usuario researcher2, específicamente dentro de la ruta /home/researcher2/projects. A través del uso de comandos de Linux en la terminal (como ls y chmod), se identificaron configuraciones permisivas o inseguras que exponían archivos confidenciales a otros usuarios del sistema, mitigando posibles riesgos de modificación no autorizada o fuga de información.

Comprobar los detalles de archivos y directorios

Para examinar los atributos de seguridad, propietarios y permisos de los elementos alojados en el directorio de trabajo, empleé el comando ls para ver su contenido y visualizaz ar archivos ocultos:



```
researcher2@d94db6e76cd3:~$ cd projects
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x-- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 11:18 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 .project_x.txt
drwx--x-- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$
```

La opción -l genera un listado que detalla la cadena de permisos, propietario, grupo asignado, tamaño y fecha. La opción -a incluye los archivos ocultos (cuyo nombre inicia con punto), mientras que -d permite consultar las propiedades del directorio en sí sin listar su contenido interno.

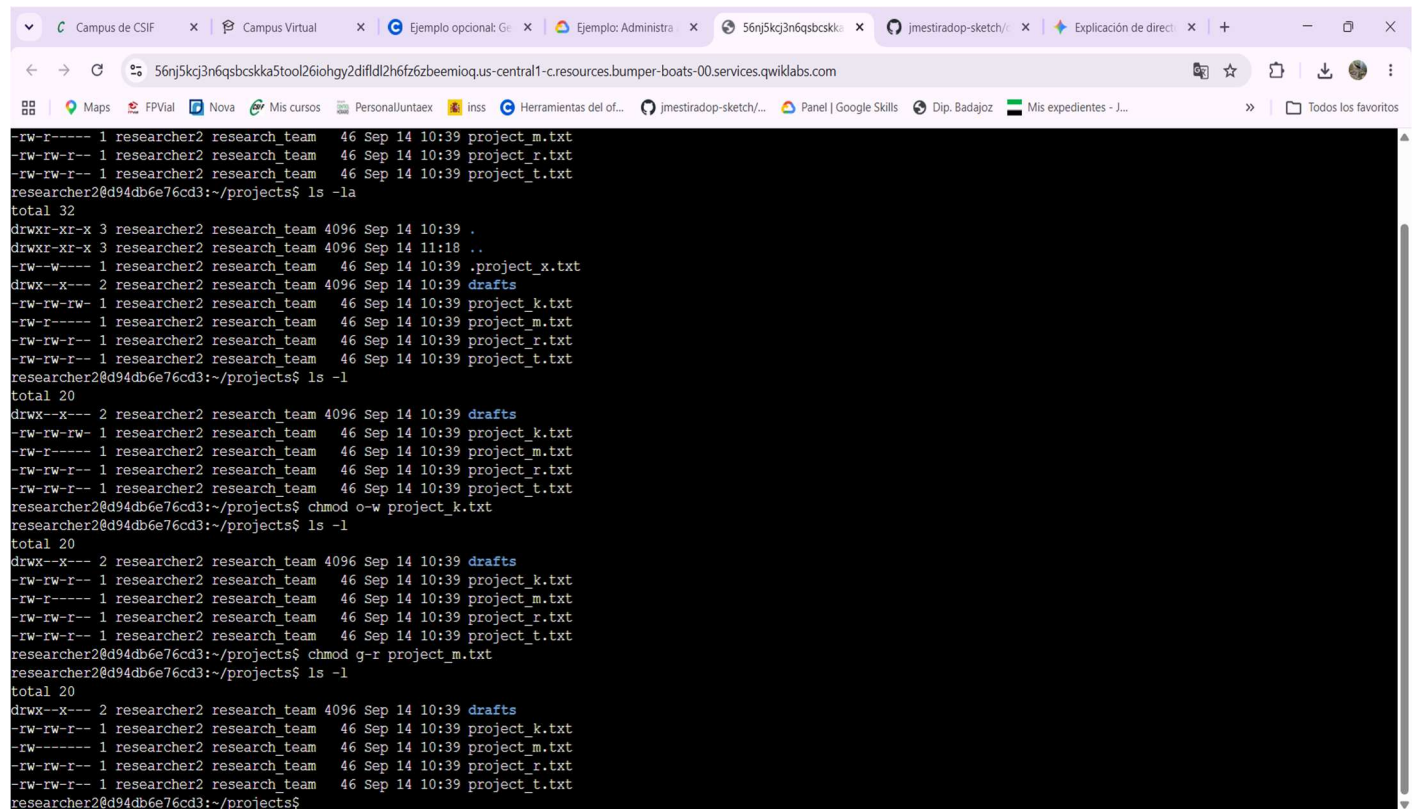
Descripción de la cadena de permisos

En los sistemas operativos tipo Unix/Linux, la representación de permisos se compone de una cadena de 10 caracteres dividida en cuatro segmentos fundamentales:

Posición / Segmento	Categoría / Significado	Permisos Posibles
Carácter 1	Tipo de entrada	- (archivo regular), d (directorio), l (enlace simbólico)
Caracteres 2 - 4	Propietario / Usuario (u)	r (lectura), w (escritura), x (ejecución)
Caracteres 5 - 7	Grupo (g)	r (lectura), w (escritura), x (ejecución)
Caracteres 8 - 10	Otros usuarios (o)	r (lectura), w (escritura), x (ejecución)

Cambiar permisos de archivos

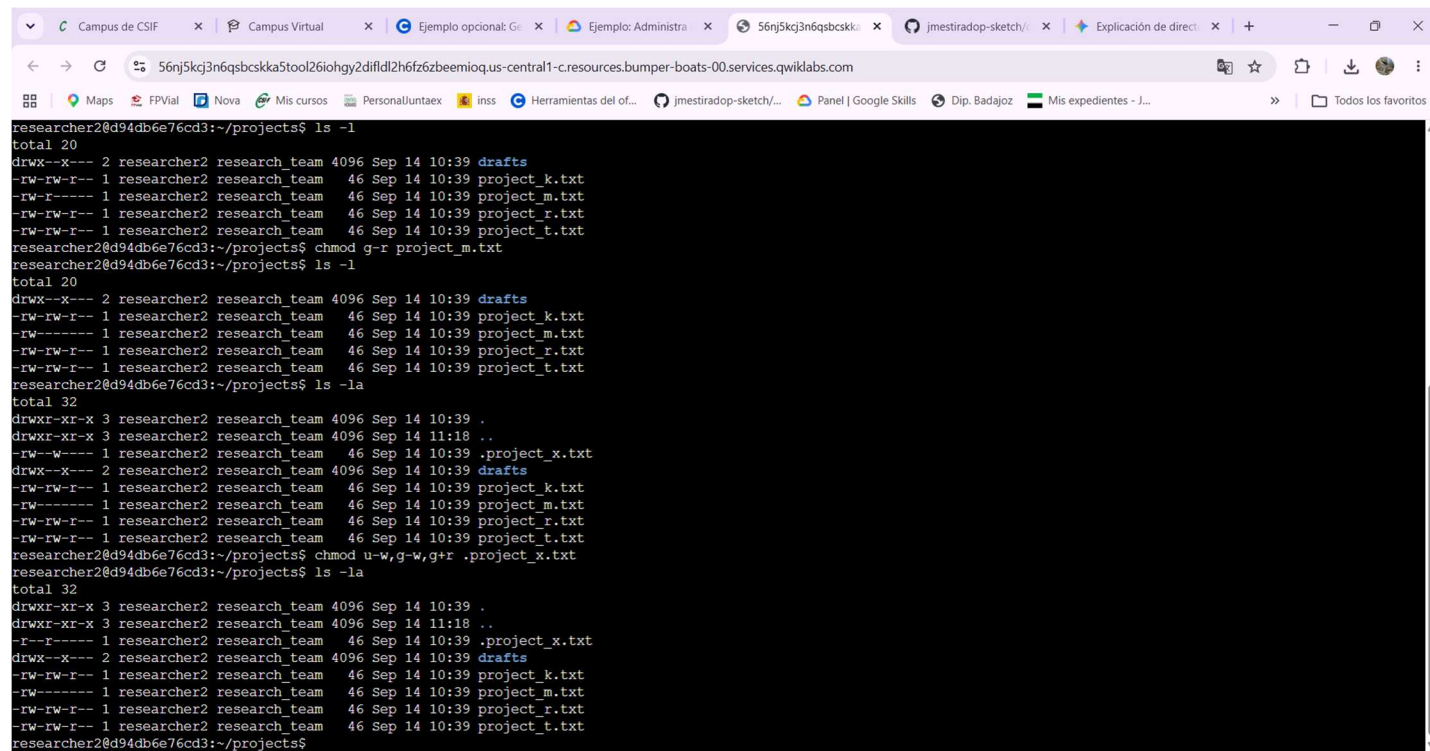
Durante la auditoría identifiqué que el archivo `project_k.txt` presentaba permisos `-rw-rw-rw-`, lo que permitía a cualquier usuario ajeno al proyecto ('otros') modificar su contenido. Asimismo, el archivo confidencial `project_m.txt` permitía lectura al grupo `research_team` (`-rw-r-----`), requiriendo aislamiento.



```
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 11:18 ..
-rw-w---- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 .project_x.txt
drwx-x--- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -l
total 20
drwx-x--- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ chmod o-w project_k.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -l
total 20
drwx-x--- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ chmod g-r project_m.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -l
total 20
drwx-x--- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$
```

Cambiar permisos en un archivo oculto

Los archivos cuyo nombre inicia con un punto (como `.project_x.txt`) están ocultos en los listados convencionales. Para auditar y ajustar los privilegios de un archivo oculto, se utiliza el mismo comando `chmod` especificando el nombre completo del archivo precedido por el punto:



```
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ chmod g-r project_m.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 11:18 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 11:18 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$
```

Cambiar permisos de directorios

En los directorios de Linux, el permiso de ejecución (x) controla la capacidad de entrar y atravesar la carpeta (acceso mediante `cd` o resolución de rutas), mientras que la lectura (r) permite listar los archivos y la escritura (w) crear o borrar elementos. Para el directorio `drafts`, se solicitó retirar el permiso de ejecución al grupo `research_team`.

```
Campus de CSIF x Campus Virtual x Ejemplo opcional: Ge x Ejemplo: Administra x 56nj5kqj3n6qsbscka5tool26iohgy2difldl2h6fz6zbeemioq.us-central1-c.resources.bumper-boats-00.services.qwiklabs.com
56nj5kqj3n6qsbscka5tool26iohgy2difldl2h6fz6zbeemioq.us-central1-c.resources.bumper-boats-00.services.qwiklabs.com
Maps FPVial Nova Mis cursos PersonalJuntaex inss Herramientas del... jmistiradop-sketch/... Panel | Google Skills Dip. Badajoz Mis expedientes - J... Todos los favoritos

drwx--x-- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 11:18 ..
-rw-w---- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 .project_x.txt
drwx--x-- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Sep 14 11:18 ..
-r--r---- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 .project_x.txt
drwx--x-- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team 46 Sep 14 10:39 project_t.txt
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects$ cd /home/researcher2/projects/drafts
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects/drafts$ ls -l
total 0
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects/drafts$ ls -ld
drwx--x-- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 .
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects/drafts$ chmod g-x drafts
chmod: cannot access 'drafts': No such file or directory
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects/drafts$ chmod g-x /home/researcher2/projects/drafts
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects/drafts$ ls -ld
drwx----- 2 researcher2 research_team 4096 Sep 14 10:39 .
researcher2@d94db6e76cd3:~/projects/drafts$
```

Resumen

La correcta gestión y endurecimiento de los permisos en sistemas Linux es una práctica crítica para evitar escalada de privilegios y accesos indebidos. Mediante la utilización de `ls -la` y `ls -ld` obtuve diagnósticos certeros del estado de los archivos y directorios en `/home/researcher2/projects`. Posteriormente, con la herramienta `chmod`, convertí los accesos inseguros: retiré la escritura no autorizada a terceros en `project_k.txt`, restringí el acceso grupal en `project_m.txt` y recoqué la capacidad de navegación al grupo en el directorio `drafts`, garantizando la confidencialidad e integridad del entorno de trabajo.